

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $U_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_{n+1} = \frac{6+U_n}{2+U_n}$.

- 1) Montrer par récurrence que tous les termes de cette suite sont strictement positifs.
- 2) On considère la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $V_n = \frac{-2+U_n}{3+U_n}$.
 - a) Montrer que : $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison.
 - b) Donner l'expression de (V_n) , puis de (U_n) en fonction de n .
 - c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 2

Une urne contient trois boules rouges, trois boules blanches et trois boules noires. On prélève simultanément trois boules de l'urne. Les prélèvements sont supposés équiprobables.

1. Calculer la probabilité d'un prélèvement unicolore c'est-à-dire composé d'une seule couleur.
2. Calculer la probabilité d'un prélèvement tricolore c'est-à-dire composé de trois couleurs.
3. Dédire des résultats précédents la probabilité d'un prélèvement bicolore c'est-à-dire composé de deux couleurs.
4. Quelle est la probabilité d'avoir exactement deux boules rouges sachant que le prélèvement est bicolore ?

Problème

A) On considère l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = x - 1$ (1)

1. Déterminer les réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$g(x) = ax + b$ soit solution de l'équation différentielle (1).

2. a) Démontrer qu'une fonction h , deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ est solution de (1) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation différentielle :

$$y'' - 2y' + y = 0 \quad (2)$$

- b) Résoudre l'équation différentielle (2).
- c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (1).

d) Trouver la solution de (1) vérifiant les conditions : $h(0) = 0$ et $h'(0) = 0$.

B) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 1 - e^x$ et (C) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
2. Montrer que la droite (D) : $y = x + 1$ est asymptote oblique à (C).
3. Tracer (D) et (C) dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
4. a) Soit α un réel strictement négatif. Calculer l'aire $A(\alpha)$ de la partie du plan comprise entre la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations respectives :
 $x = \alpha$ et $x = 0$.

b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} A(\alpha)$.

5. a) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ est une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Tracer la courbe représentative de la réciproque de cette bijection sur le même graphique que (C).

c) Soit m un réel et la fonction f_m définie sur $\mathbb{R}$ par $f_m(x) = m(x + 1) - e^{-x}$. On note Γ_m la courbe représentative de f_m .

1. Trouver l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles f_m admet un maximum.
2. Soit le point M_m d'ordonnée maximale de Γ_m . Donner une équation de l'ensemble des points M_m .